

知识图谱构建技术路线图

从 schema 设计到图谱推理的工程化路径

作者：知识工程实验室

日期：2026-07-30

文档编号：KG-2026-011

目 录

第1章 知识图谱建设目标

第2章 Schema 设计与本体建模

第3章 知识抽取与融合

第4章 图谱存储与应用

第1章 知识图谱建设目标

知识图谱以结构化方式表达实体及其关系，是企业知识从“文档”走向“可推理知识”的关键跃迁。本路线图规划企业知识图谱的构建目标、技术路径与分阶段实施计划。

建设目标包括：构建覆盖核心业务域的实体关系网络、支撑知识图谱增强的智能问答与推荐、并为业务分析提供关系洞察与推理能力。

知识图谱将作为知识库的高阶形态，与向量检索形成互补，向量检索擅长模糊语义匹配，知识图谱擅长精确关系推理与多跳关联。

第2章 Schema 设计与本体建模

Schema 设计是知识图谱的骨架，需结合业务领域定义实体类型、属性与关系类型。采用自顶向下与自底向上相结合的方式，先定义核心本体框架，再随数据接入迭代扩展。

实体类型设计应覆盖人、组织、产品、项目、文档、技术等核心类别，关系类型定义包含归属、参与、引用、依赖等语义，属性设计兼顾业务需求与推理需要。

本体建模需建立命名规范与约束规则，保证图谱一致性，并预留扩展机制，支持后续业务域接入时平滑扩充 schema。

第3章 知识抽取与融合

知识抽取从结构化数据、半结构化数据与非结构化文本中提取实体、属性与关系。结构化数据通过 ETL 直接映射，非结构化文本则依托命名实体识别与关系抽取模型。

随着大模型能力提升，可利用 LLM 进行开放域信息抽取，降低对标注数据的依赖，但需配合人工校验保证抽取质量，建立置信度阈值与抽样审核机制。

知识融合解决多来源实体的对齐与消歧，通过实体匹配算法与规则相结合，将指向同一现实对象的实体合并，并维护等价关系，保证图谱整洁。

第4章 图谱存储与应用

图谱存储采用图数据库(如 NebulaGraph、Neo4j)承载实体与关系，配合属性图模型支持高效的多跳查询与图算法。大规模图谱选用分布式图数据库保障扩展性。

应用层提供图谱查询 API、可视化探索与图谱推理服务，支撑知识问答中的实体关联、影响分析中的路径推理、以及推荐场景的协同过滤。

本路线图建议分三个阶段实施：先完成核心域 schema 与结构化数据入图，再接入非结构化抽取，最后构建推理与可视化应用，稳步释放知识图谱价值。